

Avsluttende eksamen i MAT1100, H2024
Løsningsforslag

Oppgave 1.

Løsning: Røttene til $z^2 + 2z + 2$ bestemmes ved å løse andregradsligningen $z^2 + 2z + 2 = 0$. Ved den kjente formelen for å løse andregradslikninger får vi

$$z_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 2}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-4}}{2} = \frac{-2 \pm 2i}{2},$$

så røttene er $z_1 = -1 + i$ og $z_2 = -1 - i$.

Polarformen til z_1 kan finnes ved først å regne ut modulus

$$r = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Dernest ser vi at argumentet oppfyller

$$\cos \theta = a/r = -1/\sqrt{2} \text{ og } \sin \theta = b/r = 1/\sqrt{2}.$$

Roten z_1 ligger i andre kvadrant og argumentet er $\theta = \frac{3\pi}{4}$. Polarformen er da $\sqrt{2}e^{i(3\pi/4)}$.

Den andre roten, z_2 , har tilsvarende modulus $\sqrt{2}$ og argument θ slik at $\cos \theta = \sin \theta = -1/\sqrt{2}$, som tilsvarer $\theta = 5\pi/4$, en vinkel i tredje kvadrant. Polarformen er dermed $\sqrt{2}e^{i(5\pi/4)}$.

Oppgave 2. Vi bruker volumformelen for omdreiningslegemer om y -aksen på den oppgitte funksjonen, som gir volumet V gitt ved

$$V = \int_0^1 2\pi x e^{x^2} dx.$$

Vi bruker substitusjonen $u = x^2$, som leder til $du = 2x dx$. Integrasjonsgrensene endres når $x = 0$ til $u = 0$ og når $x = 1$ til $u = 1$. I alt får vi

$$V = \int_0^1 \pi e^u du = \pi [e^u]_0^1 = \pi(e^1 - e^0) = \pi(e - 1).$$

Oppgave 3. Punkt a). Vi bruker teknikkene fra kapittel 9.4 i Kalkulus. Graden til telleren er 1, som er strengt mindre enn 2, som er graden til nevneren. Vi trenger derfor ikke utføre polynomdivisjon. Vi ser også at nevneren ikke kan faktorerises over de reelle tallene, siden røttene er komplekse tell (Her kan vi bruke Oppgave 1 i argumentasjonen.).

Siden $(x^2 + 2x + 2)' = 2x + 2$, prøver vi å få dette uttrykket opp i nevneren. Dette er rett frem: $2x + 1 = (2x + 2) - 1$. Vi deler derfor integralet opp slik:

$$\int \frac{2x + 1}{x^2 + 2x + 2} dx = \int \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 2} dx - \int \frac{1}{x^2 + 2x + 2} dx.$$

I det første integralet gjør vi substitusjonen $u = x^2 + 2x + 2$ som planlagt, og det leder til $du = (2x + 2) dx$. Det første integralet blir da

$$\int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C_1 = \ln(x^2 + 2x + 2) + C_1,$$

siden $x^2 + 2x + 2 > 0$ for alle x , og der C_1 er en konstant.

I det andre integralet fullfører vi kvadrattet i nevneren:

$$x^2 + 2x + 2 = x^2 + 2x + 1 + 1 = (x + 1)^2 + 1.$$

Deretter gjør vi substitusjonen $v = x + 1$, som gir $dv = dx$, og vi får:

$$\int \frac{1}{x^2 + 2x + 2} dx = \int \frac{1}{(x + 1)^2 + 1} dx = \int \frac{1}{v^2 + 1} dv = \arctan(v) + C_2,$$

som er lik $\arctan(x + 1) + C_2$, der C_2 er en konstant.

I alt er

$$\int \frac{2x + 1}{x^2 + 2x + 2} dx = \ln(x^2 + 2x + 2) - \arctan(x + 1) + C,$$

der C er en konstant.

Oppgave 3. Punkt b).

Løsning 1: Vi bruker oppgave 3a). For b et reelt tall er

$$\int_1^b \frac{1}{x^2 + 2x + 2} dx = \left[\arctan(x + 1) \right]_1^b = \arctan(b + 1) - \arctan(2).$$

Vi vet at $\arctan(x + 1)$ er en strengt voksende funksjon på intervallet $(0, \infty)$ og at linjen $y = \pi/2$ er en horisontal asymptote. Dette gir at $\lim_{b \rightarrow \infty} \arctan(b + 1) = \pi/2$. Vi ser at

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^2 + 2x + 2} dx$$

eksisterer og er endelig, og derfor konvergerer integralet $\int_1^\infty \frac{1}{x^2 + 2x + 2} dx$ (mot verdien $\frac{\pi}{2} - \arctan(2)$).

Løsning 2: Vi bruker sammenligningskriteriet. Vi vet at $\int_1^\infty 1/x^2 dx$ konvergerer. For alle $x \geq 1$ gjelder det at

$$\frac{1}{x^2 + 2x + 2} \leq \frac{1}{x^2},$$

ettersom $x^2 \leq x^2 + 2x + 2$. Siden begge funksjoner er positive og kontinuerlige, kan vi bruke sammenligningskriteriet, og $\int_1^\infty \frac{1}{x^2 + 2x + 2} dx$ vil derfor også konvergere.

Løsning 3: Det er også mulig å bruke grensesammenligningskriteriet med funksjonene $f(x) = \frac{1}{x^2}$ og $g(x) = \frac{1}{x^2 + 2x + 2}$; begge funksjonene er

positive og kontinuerlige på $[1, \infty)$, og man finner, at

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 1.$$

Da dette er endelig vil $\int_1^\infty \frac{1}{x^2+2x+2} dx$ konvergere.

Oppgave 4 er ikke pensum høsten 2025

Oppgave 4. Punkt a). Den generelle løsningen er på formen $y = y_h + y_p$, der y_h er en løsning til den homogene likningen

$$y'' - 5y' + 4y = 0,$$

og y_p er en løsning av den gitte likningen som i likhet med $f(x) = 16x$ må være et førstegradspolynom, $y_p = Ax + B$ for to konstanter A og B .

Til den homogene likningen setter vi opp den karakteristiske likningen $r^2 - 5r + 4 = 0$. Ved formelen for løsning av andregradslikninger har denne likningen to forskjellige reelle røtter,

$$r_1 = 1 \text{ og } r_2 = 4.$$

Ved formelen for den generelle løsningen av homogene andreordens differensiallikninger i dette tilfellet, får vi

$$y_h = Ce^x + De^{4x},$$

der C og D er konstanter.

Neste steg er å bestemme A og B slik at y_p oppfyller likningen. Vi har $y'_p = A$ og $y''_p = 0$. Hvis y_p skal være en løsning, må vi ha $y''_p - 5y'_p + 4y_p = 16x$. Dette blir $-5A + 4(Ax + B) = 16x$, eller

$$4Ax + (4B - 5A) = 16x.$$

Vi får fra dette de to lineære likningene $4A = 16$ og $4B - 5A = 0$. Av første likning får vi $A = 4$, som innsatt i den andre gir $B = 5$. I alt får vi den generelle løsningen

$$y = y(x) = Ce^x + De^{4x} + 4x + 5, \quad C, D \text{ konstanter.}$$

Oppgave 4. Punkt b). Vi bruker initialbetingelsene. Når vi setter inn $x = 0$ i løsningen fra a) får vi $y(0) = C + D + 5 = 1$. Ved å derivere, får vi at $y'(x) = Ce^x + 4De^{4x} + 4$, og når vi setter inn $x = 0$, får vi likningen $C + 4D + 4 = 3$. Dette gir de to lineære likningene

$$C + D = -4$$

$$C + 4D = -1.$$

Fra første likning er $C = -D - 4$, som ved innsetting i den andre gir $3D = 3$. Da er $D = 1$ og $C = -1 - 4 = -5$. I alt får vi at løsningen som oppfyller de gitte initialbetingelsene er

$$-5e^x + e^{4x} + 4x + 5,$$

som etterspurt. Ved Setning 10.5.4 i Kalkulus vet vi at det finnes nøyaktig én løsning som oppfyller en differensiallikning med initialbetingelser på formen som er oppgitt, så det kan ikke være flere løsninger.

Merk at dette punktet også kan løses ved å sette inn den oppgitte løsningen i likningen og sjekke at høyre side er lik venstre side, samt at initialbetingelsene er oppfylt.

Oppgave 5. For at g skal være kontinuerlig i 0 må vi ha

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = g(1) = 1.$$

For $x \neq 0$ er $g(x)$ lik summen av den konstante funksjonen 1 og funksjonen $x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)$. Vi har at $\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$, så for at g skal være kontinuerlig i 0 må vi ha at

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

Men vi ser at for $x \neq 0$ er

$$|x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)| = |x^2| \cdot \left|\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right| \leq |x^2|.$$

Siden $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$ kan vi bruke sammenligningskriteriet, som da gir at $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0$. Dette viser at g er kontinuerlig i 0.

Den andre delen av oppgaven kan løses ved å observere at for $x \neq 0$ har vi, ved produktregelen for derivasjon, at

$$g'(x) = 2x \cos\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) \left(-\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right) = 2x \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

Vi har som før at $\lim_{x \rightarrow 0} x \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0$, ved sammenligning med $\lim_{x \rightarrow 0} x$. Men $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ finnes ikke, da verdiene svinger mellom positive og negative verdier. For eksempel får vi verdien 1 for uendelig mange x 'er gitt ved følgen

$$\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + 2\pi, \frac{\pi}{2} + 4\pi, \dots,$$

og vi får verdien -1 for uendelig mange x 'er gitt ved følgen

$$\frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2} + 2\pi, -\frac{\pi}{2} + 4\pi, \dots,$$

så grensen $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ kan ikke eksistere. Dermed eksisterer heller ikke $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x)$, for dersom $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x)$ eksisterer, så vil også grensen av differansen $\lim_{x \rightarrow 0} (g'(x) - x \cos\left(\frac{1}{x}\right))$ eksistere. Men for alle $x \neq 0$ er $g'(x) - x \cos\left(\frac{1}{x}\right) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$, og vi har argumentert for at denne funksjonen ikke har grense når $x \rightarrow 0$.

Oppgave 6. Taylor-rekken til $\frac{1}{1+x}$ om punktet 0 er gitt ved

$$Tf(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

Vi har $f'(x) = -(1+x)^{-2}$, $f''(x) = 2(1+x)^{-3}$, $f'''(x) = -2 \cdot 3(1+x)^{-4}$, $f^{(4)}(x) = 2 \cdot 3 \cdot 4(1+x)^{-5}$. Vi gjetter derfor at formelen for $f^{(n)}(x)$ er

$$f^{(n)} = (-1)^n n! (1+x)^{-(n+1)},$$

som vi kan vise ved induksjon. De første verdiene er allerede sjekket. Anta derfor at formelen gjelder for $n = k$, altså at

$$f^{(k)} = (-1)^k k! (1+x)^{-(k+1)}.$$

Vi deriverer dette og får

$$f^{(k+1)} = (-1)^k k! \cdot (-(k+1)) (1+x)^{-(k+1)-1} = (-1)^{k+1} (k+1)! (1+x)^{-(k+2)},$$

og ved induksjonsprinsippet gjelder formelen for alle naturlige tall $n \geq 1$.

Når vi regner ut Taylor-rekken om punktet $a = 0$, får vi ved å bruke formelen over

$$Tf(x) = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n.$$

Alternativ løsning: Potensrekken $\sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n$ er en geometrisk rekke som konvergerer i intervallet $(-1, 1)$ med sum $\frac{1}{1+x}$. Ved Setning 12.8.3 i Kalkulus er potensrekken lik Taylor-rekken til funksjonen $\frac{1}{1+x}$ på hele intervallet, spesielt i punktet 0.

Oppgave 7. Punkt a). Vi sjekker for området for punktvis konvergens av potensrekken. Gitt en reell x , bruker vi forholdstesten på tallrekken $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ med $a_n = (2x)^n/n$. Vi har

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{(2x)^{n+1}}{n+1} \right| \cdot \left| \frac{n}{(2x)^n} \right| = |2x| \frac{n}{n+1}.$$

Dermed er

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |2x| \frac{n}{n+1} = |2x|.$$

Ved forholdstesten konvergerer $\sum_{n=1}^{\infty} (2x)^n/n$ når $|2x| < 1$, og den divergerer når $|2x| > 1$. Så vi har konvergens for en vilkårlig x slik at $x \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. I endepunktene $x = -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ gir forholdstesten ingen informasjon. Vi setter inn $x = \frac{1}{2}$ og får den harmoniske rekken $\sum_n \frac{1}{n}$, som vi vet divergerer. Setter vi inn $x = -\frac{1}{2}$ får vi den alternerende rekken $\sum_n (-1)^n/n$, som konvergerer ved testen for alternerende rekker. Vi konkluderer med at konvergensområdet til den oppgitte potensrekken er

$$\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right).$$

Oppgave 7. Punkt b). Siden potensrekken konvergerer på intervallet $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, har vi at

$$s'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 2 \cdot (2x)^{n-1}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} 2(2x)^{n-1} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n$$

for alle x i det åpne intervallet. Hvis vi setter $y = 2x$, ser vi at $\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n$ er en geometrisk rekke på formen $\sum_{n=0}^{\infty} y^n$, så den konvergerer med sum $\frac{1}{1-y} = \frac{1}{1-2x}$ for $|y| < 1$, så $|2x| < 1$, og divergerer ellers. Dermed er

$$s'(x) = \frac{2}{1-2x} \text{ for } x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

Herfra får vi at $s(x) = \int \frac{2}{1-2x} dx = -\ln|1-2x| + C$ for alle $x \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, der C er en konstant. For å finne C , merk at vi vet at $s(0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2 \cdot 0)^n}{n} = 0$. Siden $0 = s(0) = -\ln|1-2 \cdot 0| + C$, får vi at $C = 0$.

Da er $s(x) = \int \frac{2}{1-2x} dx = -\ln|1-2x|$ for alle $x \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. Men funksjonen $s(x)$ var definert i endepunktet $x = -1/2$, med $s(-1/2)$ lik verdien av tallrekken $\sum_n (-1)^n/n$. Funksjonen $-\ln|1-2x|$ er kontinuert i $x = -1/2$. Av Abels teorem er $s(x) = -\ln|1-2x|$ også i $x = -1/2$, og vi har vist det som var ønsket.